

专业：_____
年级：_____
学院：_____
姓名：_____
学号：_____

线
—
封
—
密

XXXX 大学2018—2019 学年秋季学期

《大学物理》考试试卷（B）卷

考试形式： 闭卷考试 考试时间： 150 分钟 满分： 100 分。

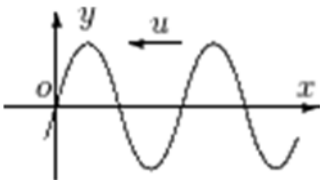
题 号	一	二	三	总 分
得 分				
评阅人				

注意：1、所有答题都须写在此试卷纸密封线右边，写在其它纸上一律无效。
2、密封线左边请勿答题，密封线外不得有姓名及相关标记。

得分

一、选择题（共 12 小题，每小题 3 分，共 36 分）

1、（本题 3 分）图为沿 x 轴负方向传播的平面简谐波在 $t=0$ 时刻的波形。若波的表达式以余弦函数表示，则 O 点处质点振动的初相为[]



- (A) 0; (B) $\pi/2$; (C) π ; (D) $3\pi/2$ 。
- 2、（本题 3 分）两个同振动方向、同频率、振幅均为 A 的简谐运动合成后，振幅仍为 A ，则这两个简谐运动的相位差为 []
- (A) $\pi/3$; (B) $\pi/2$; (C) $2\pi/3$; (D) π 。

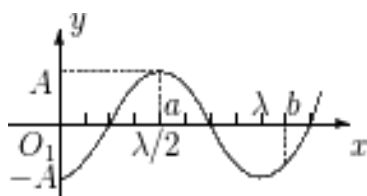
3、(本题 3 分)一横波沿绳子传播时, 波的表达式为 $y = 0.05 \cos(4\pi x - 10\pi t)(\text{SI})$, 则[]

- (A) 其波长为 0.5 m; (B) 波速为 5 m/s;
(C) 波速为 25 m/s; (D) 频率为 2 Hz。

4、(本题 3 分)一平面简谐波在弹性媒质中传播, 在媒质质元从平衡位置运动到最大位移处的过程中:

- (A) 它的动能转化为势能;
(B) 它的势能转化为动能;
(C) 它从相邻的一段质元获得能量其能量逐渐增大;
(D) 它把自己的能量传给相邻的一段质元, 其能量逐渐减小。

5、(本题 3 分)某时刻驻波波形曲线如图所示, 则 a 、 b 两点振动的相位差是[]



- (A) 0; (B) $\pi/2$; (C) π ; (D) $5\pi/4$ 。

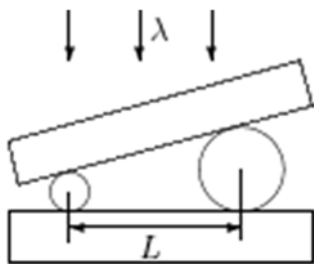
6、在迈克耳孙干涉仪的一条光路中, 放入一折射率为 n , 厚度为 d 的透明薄片, 放入后, 这条光路的光程改变了[]

- (A) $2(n-1)d$; (B) $2nd$; (C) $(n-1)d$; (D) $2(n-1)d + \lambda/2$ 。

7、(本题 3 分)在真空中波长为 λ 的单色光, 在折射率为 n 的透明介质中从 A 沿某路径传播到 B, 若 A、B 两点相位差为 3π , 则此路径 AB 的光程为[]

- (A) 1.5λ ; (B) $1.5\lambda/n$; (C) $1.5n\lambda$; (D) 3λ 。

8、(本题 3 分)如图所示, 两个直径有微小差别的彼此平行的滚柱之间的距离为 L , 夹在两块平晶的中间, 形成空气劈形膜, 当单色光垂直入射时, 产生等厚干涉条纹。如果滚柱之间的距离 L 变小, 则在 L 范围内干涉条纹的[]



- (A) 数目减少，间距变大； (B) 数目不变，间距变小；
(C) 数目增加，间距变小； (D) 数目减少，间距不变。

9、(本题 3 分) 有一直尺固定在 K' 系中，它与 Ox' 轴的夹角 $\theta' = 45^\circ$ ，如果 K' 系以匀速度沿 Ox 方向相对于 K 系运动， K 系中观察者测得该尺与 Ox 轴的夹角 []

- (A) 大于 45° ； (B) 小于 45° ； (C) 等于 45° ；
(D) 当 K' 系沿 Ox 正方向运动时大于 45° ，而当 K' 系沿 Ox 负方向运动时小于 45° 。

10、(本题 3 分) 质子在加速器中被加速，当其动能为静止能量的 4 倍时，其质量为静止质量的 []

- (A) 4 倍； (B) 5 倍； (C) 6 倍； (D) 8 倍。

11、(本题 3 分) 已知粒子在一维矩形无限深势阱中运动，其波函数为：

$$\Psi(x) = \frac{1}{\sqrt{a}} \cdot \cos \frac{3\pi x}{2a}, \quad -a \leq x \leq a$$

那么粒子在 $x=5a/6$ 处出现的概率密度为 []

- (A) $\frac{1}{2a}$ ； (B) $\frac{1}{a}$ ； (C) $\frac{1}{\sqrt{2}a}$ ； (D) $\frac{1}{\sqrt{a}}$ 。

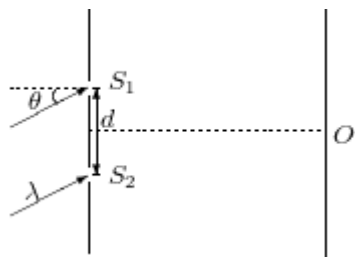
12、(本题 3 分) 由氢原子理论知，当大量氢原子处于 $n=3$ 的激发态时，原子跃迁将发出： []

- (A) 一种波长的光； (B) 两种波长的光；
(C) 三种波长的光； (D) 连续光谱。

得分

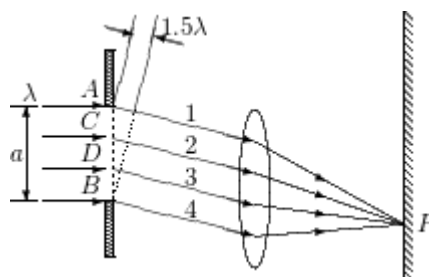
二、填空题（共 8 小题，13-18 每小题各 3 分，19-20 每小题各 4 分，共 26 分）

13、（本题 3 分）如图所示，波长为 λ 的平行单色光斜入射到距离为 d 的双缝上，入射角为 θ 。在图中的屏中央 O 处 ($\overline{S_1O} = \overline{S_2O}$)，两束相干光的相位差的绝对值为_____。



14、（本题 3 分）三个偏振片 P_1 、 P_2 与 P_3 堆叠在一起， P_1 与 P_3 的偏振化方向相互垂直， P_2 与 P_1 的偏振化方向间的夹角为 30° ，强度为 I_0 的自然光入射于偏振片 P_1 ，并依次透过偏振片 P_1 、 P_2 与 P_3 ，则通过三个偏振片后的光强为_____。

15、（本题 3 分）如图所示在单缝的夫琅禾费衍射中波长为 λ 的单色光垂直入射在单缝上。若对应于会聚在 P 点的衍射光线在缝宽 a 处的波阵面恰好分成 3 个半波带，图中 $\overline{AC} = \overline{CD} = \overline{DB}$ ，则光线 1 和 2 在 P 点的相位差为_____。



16、（本题 3 分）设电子静止质量为 m_e ，将一个电子从静止加速到速率为 $0.6c$ (c 为真空中光速)，需作功_____。

17、（本题 3 分）根据量子力学理论，氢原子中电子的动量矩为 $L = \sqrt{l(l+1)}\hbar$ ，当主量子数 $n=3$ 时，电子动量矩的可能取值为_____。

18、（本题 3 分）相对于空气为静止的声源的振动频率为 ν_s ，接收器 R 以速率 v_R 远离声源，设声波在空气中的传播速度为 u ，那么接收器接收到的声波频率 =_____。

19、(本题 4 分) 已知某金属的逸出功为 A ，用频率为 ν_1 的光照射该金属能产生光电效应，则该金属的红限频率 $\nu_0 = \underline{\hspace{2cm}}$ ， $\nu_1 > \nu_0$ ，且遏止电势差 $|U_0| = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

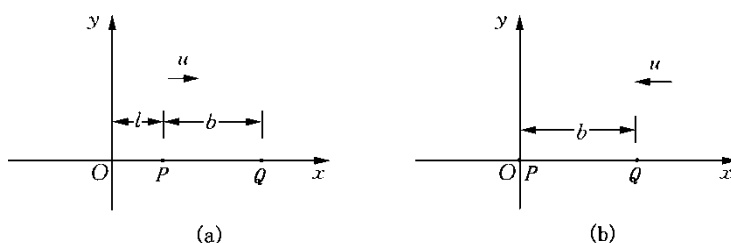
20、(本题 4 分) 平行单色光垂直入射到平面衍射光栅上，若增大光栅常数，则衍射图样中明条纹的间距将 $\underline{\hspace{2cm}}$ ，若增大入射光的波长，则明条纹间距将 $\underline{\hspace{2cm}}$ 。(填变小、变大或不变)

得分	三、计算题(共 5 小题, 21 小题 8 分, 22 小题 10
	分, 23-24 每小题各 6 分, 25 小题 8 分, 共 38 分)

21、(本题 8 分) 如图所示，有一平面简谐波在空间传播，已知波速 u ， P 点的振动方程为 $y_P = A \cos(\omega t + \phi_0)$ 。

(1) 分别就图中给出的两种坐标写出其波动方程；(4 分)

(2) 分别就图中给出的两种坐标写出距 P 点距离为 b 的 Q 点的振动方程。(4 分)



22、（本题10分）一光栅，每缝宽为0.002mm，用波长为 6000Å 的平行单色光垂直入射，已知第二级明纹出现在 $\sin\varphi=0.12$ 处。试求：

(1)该光栅的光栅常数是多少？（3分）

(2)单缝衍射的中央明条纹包迹内有多少条明条纹？（7分）

23、（本题 6 分）在制作珠宝时，为了使人造水晶（ $n=1.5$ ）具有强反射本领，就在其表面上镀一层二氧化硅（ $n=2.0$ ）。要使波长为 560nm 的光强烈反射，这镀层至少应多厚？

24、（本题 6 分）一艘宇宙飞船船身固有长度为 $L_0=90\text{m}$ ，相对于地面以 $u=0.8c$ 的匀速度从一观测站的上空飞过。

- (1) 观测站测得飞船的船身通过观察站的时间间隔是多少？（3 分）
- (2) 宇航员测得船身通过观察站的时间间隔是多少？（3 分）

25、(本题8分)一质量为 m 的微观粒子，处于势函数为 $U = \begin{cases} \infty & (x < 0, x > a) \\ 0 & (0 \leq x \leq a) \end{cases}$ 的一维无限深方势阱中。试用德布罗意波，仿照弦振动的驻波公式求该粒子的能量与动量表达式。

